



|                    |                      |                    |               |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>Course Code</b> | : 2302CS403          | <b>Date</b>        | : 12-04-2025  |
| <b>Course Name</b> | : Python Programming | <b>Duration</b>    | : 150 Minutes |
|                    |                      | <b>Total Marks</b> | : 70          |

**Instructions:**

1. Attempt all the questions.
2. Figures to the right indicates maximum marks.
3. Make suitable assumptions wherever necessary.
4. English version is authentic.

**Q.1 (A)** Explain membership operators with an example. **4**  
મેમ્બરશીપ ઓપરેટર ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

**(B)** Explain identity operators with an example. **3**  
આઈડેન્ટીટી ઓપરેટર ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

**OR**

Explain comment with an example.  
કમેન્ટ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

**(C)** Explain input() and print() function with example. **7**  
input() અને print() ફંક્શન ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

**OR**

List and explain advantages of python.  
પાયથનના ફાયદાઓની યાદી કરો અને સમજાવો.

**Q.2 (A)** What will the output of the following code? **4**  
નીચે આપેલ કોડનું આઉટપુટ શું આવશે?  
text = "Python Programming"

```
print(text[:5])
print(text[::-2])
print(text[3:10:2])
print(text[-5:])
```

**(B)** Explain if-elif-else statement with example. **3**  
if-elif-else સ્ટેટમેન્ટ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

**OR**

Explain continue statement with an example.  
continue સ્ટેટમેન્ટ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

**(C)** Write a python program to print a multiplication table of a given number. **7**  
આપેલ નંબરનું મલ્ટીપ્લીકેશન ટેબલ પ્રિન્ટ કરવા માટેનો પાયથન પ્રોગ્રામ લખો.

**OR**

Write a python program to print the sum of series 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - .. up to the given N number.

આપેલ N નંબર સુધીની સીરીઝ 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - .. નો સરવાળો પ્રિન્ટ કરવા માટેનો પાયથન પ્રોગ્રામ લખો.

**Q.3 (A)** 1) State true or false: list data structure in python is immutable. **4**

આપેલ વિધાન સાચું છે કે ખોટું: પાયથનમાં લીસ્ટ ડેટા-સ્ટ્રક્ચર ઇમ્યુટેબલ છે.

2) The \_\_\_\_\_ method returns the index of the first occurrence of a specified element in the tuple.

\_\_\_\_\_ મેથડ આપેલ એલિમેન્ટની ટપલમાં ફર્સ્ટ અકરંશની ઇન્ડેક્સ રીટર્ન કરે છે.

3) Empty set is represented by \_\_\_\_\_.

એમ્પ્ટી સેટ \_\_\_\_\_ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે.

4) Union of sets is represented by \_\_\_\_\_ symbol.

સેટનું યુનીયન \_\_\_\_\_ સિમ્બોલ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે.

**(B)** Explain lambda expression with example. **3**

લેમ્બડા એક્સપ્રેશન ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

**OR**

Explain filter method with example.

filter મેથડ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

**(C)** Explain default and keyword arguments of the function with example. **7**

ફંક્શનના ડીફોલ્ટ અને કીવર્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

**OR**

Explain append(), index(), and reverse() methods of the list data structure with an example.

લીસ્ટ ડેટા-સ્ટ્રક્ચરની append(), index(), અને reverse() મેથડ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

**Q.4 (A)** 1) \_\_\_\_\_ function returns the current position of the file pointer. **4**

ફાઈલ પોઈન્ટરની કરન્ટ પોઝીશન \_\_\_\_\_ ફંક્શન રીટર્ન કરે છે.

2) Which module is required to import to delete the file.

ફાઈલ ડીલીટ કરવા માટે કયા મોડ્યુલને ઇમ્પોર્ટ કરવું પડે છે?

3) Which keyword is used to import module in python.

પાયથનમાં મોડ્યુલ ઇમ્પોર્ટ કરવા માટે કયા કીવર્ડનો ઉપયોગ થાય છે?

4) \_\_\_\_\_ function of math module returns the absolute value of the given number.

math મોડ્યુલના \_\_\_\_\_ ફંક્શન આપેલ નંબરની એબ્સોલ્યુટ વેલ્યુ રીટર્ન કરે છે.

**(B)** Explain strftime() method with an example. **3**

strftime() મેથડ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

**OR**

Explain weekday() method with an example.

weekday() મેથડ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

**(C)** Write a python program to create a calculator module that defines functions like **7**

addition, subtraction, multiplication, and division. Create another python file that uses the calculator module.

calculator મોડ્યુલ ક્રિએટ કરો અને તેમાં addition, subtraction, multiplication, અને division ફંક્શન ડિફાઇન કરો. બીજી પાચથન ફાઇલમાં calculator મોડ્યુલનો ઉપયોગ કરવા માટેનો પાચથન પ્રોગ્રામ લખો.

**OR**

Write a python program to copy the content of file "Hello.txt" to another file "Welcome.txt".

ફાઇલ "Hello.txt" માંથી "Welcome.txt" ફાઇલમાં કન્ટેન્ટ કોપી કરવા માટેનો પાચથન પ્રોગ્રામ લખો.

**Q.5 (A)** 1) In Python, the constructor method is named \_\_\_\_\_. **4**

પાચથનમાં કનસ્ટ્રક્ટર મેથડનું \_\_\_\_\_ નામ આપવામાં આવે છે.

2) Define inheritance.

ઇન્હેરીટન્સ ડિફાઇન કરો.

3) Which module is required to import for creating an abstract class.

એબસ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ ક્રિએટ કરવા માટે કયા મોડ્યુલને ઇમ્પોર્ટ કરવામાં આવે છે.

4) In python, protected variables are declared by using \_\_\_\_\_ before the variable name.

પાચથનમાં, વેરીએબલ નામની પહેલાં \_\_\_\_\_ નો ઉપયોગ કરીને પ્રોટેક્ટેડ વેરીએબલ ડિક્લેર કરવામાં આવે છે.

**(B)** Explain try-except with an example. **3**

try-except ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

**OR**

Explain multiple inheritance with an example.

મલ્ટીપલ ઇન્હેરીટન્સ ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

**(C)** Write a python program to create a class called Shape with a method called **7**

getArea(). Create a subclass called Circle that overrides the getArea() method to calculate the area of a circle.

Shape ક્લાસ ક્રિએટ કરો. જેમાં getArea() મેથડ બનાવો. Circle નામનો સબ-ક્લાસ ક્રિએટ કરો, જે getArea() મેથડને ઓવરરાઇડ કરી સર્કલનો એરીયા કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટેનો પાચથન પ્રોગ્રામ લખો.

**OR**

Write a python program to create a method that takes an integer as a parameter and raises a custom exception if the number is odd.

એક મેથડ બનાવો કે જેમાં પેરામીટર તરીકે ઇન્ટીજર પાસ કરો અને જો નંબર ઓડ હોય તો કસ્ટમ એક્સેપ્શન રેઈઝ કરવા માટેનો પાચથન પ્રોગ્રામ લખો.

\*\*\*